

2025年贵州贵阳南明区初三中考一模化学试卷（理科）

一、选择题

1. 2024年12月，国务院印发《“无废城市”建设深化行动方案》，要求到2025年实现生活垃圾回收利用率超50%。以下做法中不符合该方案环保理念的是

A. 焚烧塑料垃圾
B. 积极开展植树造林活动
C. 使用可降解餐具
D. 开发使用新能源

2. 为制作叶脉书签，某同学在实验室配制10%的NaOH溶液，部分操作如下，其中正确的是

A. 取用NaOH



B. 称量NaOH



C. 量取所需的水



D. 读取水的体积



3. 2025年，我国自主研发的“生物基聚乳酸”（PLA，化学式为 $C_3H_4O_2$ ）被广泛用于替代传统塑料。以下关于PLA的说法正确的是

A. PLA属于天然有机高分子材料
B. PLA由碳、氢、氧三种元素组成
C. PLA由3个碳原子、4个氢原子和2个氧原子构成
D. PLA中氢元素的质量分数最大

4. 下列物质的性质和用途对应关系正确的是

A. 铜呈紫红色，可用作导线
B. 浓硫酸具有强腐蚀性，常用作干燥剂
C. 活性炭具有吸附性，常用作冰箱除味剂
D. 氢氧化钠具有碱性，用于治疗胃酸过多

5. 下列对化学核心素养的认识正确的是

A. 化学观念：物质都是由微观粒子构成的，所以物质都是由分子或原子构成的
B. 科学思维：离子是带电的微粒，则所有带电的微粒都是离子
C. 科学探究与实践：酸能使石蕊溶液变红，将 CO_2 通入石蕊溶液，石蕊溶液变红，则 CO_2 是酸
D. 科学态度与责任：化石燃料是有限的，我们应大力开发新能源燃料

6. 下列实验设计不能达到实验目的的是

选项	实验目的	实验设计
----	------	------

(3)请写出 O_2 转变为 O_3 的化学反应方程式_____。若要制得48kg O_3 ，理论上需消耗 O_2 的质量为_____ kg。

(4)降解水中污染物时采用一次性投加 O_3 的方式。实验发现，温度升高，相同时间内有机物降解率降低。可能的原因是_____。

三、实验题

10. 实验是学习化学的重要途径，某同学欲制备并收集一定体积的气体供实验室使用。请回答下列问题：

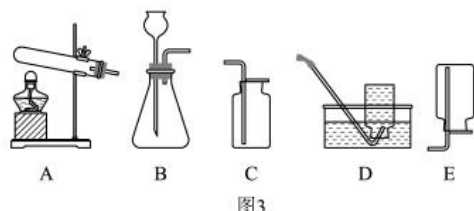


图3

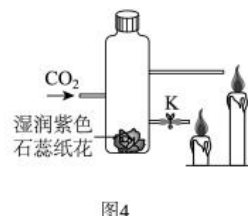


图4

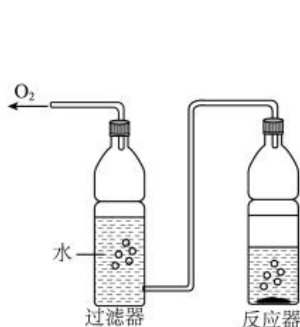


图5

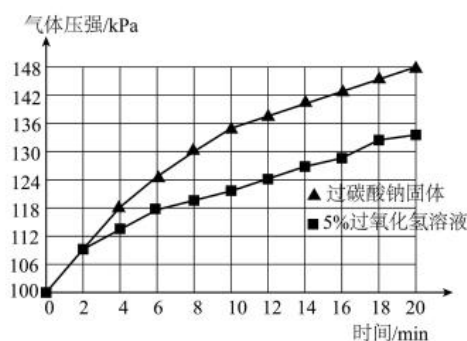


图6

(1)实验室用高锰酸钾制取氧气，应选择的发生装置为_____（填字母），其反应的化学方程式为_____，基本反应类型为_____。

(2)实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳，收集装置可用_____（填字母），其反应的化学方程为_____。

(3)图4实验，紫色纸花变红，_____（能或不能）证明 CO_2 与水反应生成碳酸；两支蜡烛由下到上先后熄灭，体现 CO_2 的化学性质是_____。

(4)设计并制作家用便携式简易供氧器（如图5），验证导出气体是氧气的方法是_____。用5%过氧化氢溶液和过碳酸钠固体两种制氧剂于反应器中制取氧气，相同条件下分别测定产生氧气后气压随时间变化的情况、利用传心器采集数据入图6所示。结合图像及药品状态分析，家用供氧器选择过碳酸钠作制氧剂而不选择5%过氧化氢溶液的理由是_____。

四、填空与简答

11. 山西运城“五步产盐法”属于国家级非物质文化遗产。盐湖（卤水）中溶质的主要成分为碳酸钠，其次是氯化钠和硫酸镁。下图是“五步产盐法”的流程图（图1）及相关物质的溶解度曲线（图2）。

资料1：筲的形成——当卤水达到一定浓度时，低温析芒硝（硫酸钠）于池底，形成硝板，（有大量的筛孔，可以作为“筲”）。10℃以上时，卤水中的 $MgSO_4$ 和少量残余 Na_2SO_4 形成块状白钠镁矾，过筲就是将卤水通过“硝板”，可以起到除杂和提纯效果。

资井2：储卤——将多次过“筲”的液体，提送到储卤畦储存，作为产盐主原料储备。

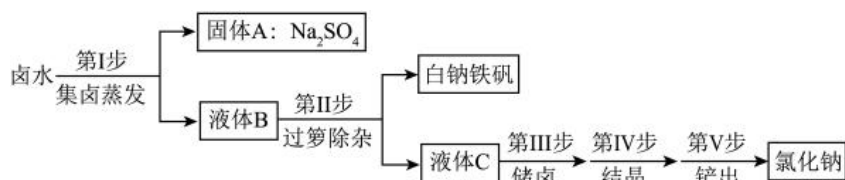


图1

(1) 写出一种卤水中的溶质: _____。

(2) 盐池充分利用四季温度变化, 冬季产硝 (硫酸钠), 夏季产盐 (NaCl)。请结合图2分析, 冬季只析出硫酸钠 (固体A) 的根本原因是 _____。此时溶液B中硫酸钠的状态对应图2中的 _____ (填“a”、“b”或“c”) 点。

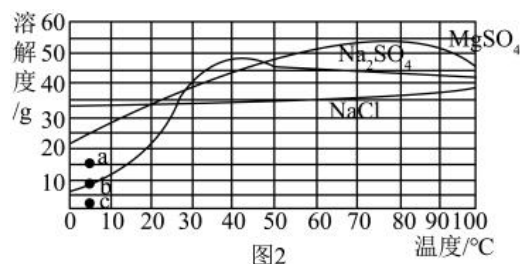


图2

(3) 第II步的“过箩除杂, 相当于化学实验操作 _____。

(4) 第I步“集卤蒸发”和第IV步“结晶”都需要蒸发水, 但作用不同, 请分析其作用: _____。

(5) 结合“五步产盐法”的过程, 你认为五步产盐法的优点有哪些? _____ (填一种即可)。

五、综合应用题

12. 金属材料承载人类文明进程。Cu及其合金是人类使用最早的金属材料。

资料: ①孔雀石的主要成分为 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3]$, 受热易分解得到三种氧化物。

②镍是一种银白色金属, 可与酸反应, 生成绿色的 Ni^{2+} 溶液。

I: 古代金属成就



图1

图2

(1) 《梦溪笔谈》记载了古代劳动人民冶炼青铜器的工艺 (如图1)。整个工艺过程中至少发生 _____ 个反应, 其中得到铜的化学反应方程式为 _____。

(2) 古籍记载镍白铜 (主要成分为Cu、Ni、Zn) 是中国古代发明和研制出的铜合金。为探究Ni的金属活动性, 某同学设计了实验 (如图2)。试管①中的现象为 _____, 反应的化学方程式 _____。若要确定镍、铜、锌的活动顺序, 请写出能达到实验目的的试剂X和Y _____。

II: 探秘铜的锈蚀

(3) 青铜器在含有 Cl^- 的环境中容易生成铜锈 $[\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}]$, 其产生过程如图3所示。过程②中 CuCl 与水反应的化学方程式为 $2\text{CuCl} + \text{H}_2\text{O} = \text{Cu}_2\text{O} + 2\text{X}$, X的化学式为 _____; 过程③中, 部分 Cu_2O 在酸性溶液中, 吸收一种常见气体 _____, 形成疏松多孔的铜锈 $\text{Cu}_2(\text{OH})_3\text{Cl}$, 加快铜的锈蚀。

(4) 通过对青铜器锈蚀的探究可知, 铜制品锈蚀的原理是 _____。

六、科学探究题

13. 自热食品中的发热包浸泡在水中即可发热。下图为某食品发热包的标签，化学兴趣小组为解密发热包展开项目式学习活动。

【品名】食品发热包
【主要成分】氧化钙、铝粉、碳酸钠
【净含量】50g
【使用方法】撕开塑料袋后加常温水发热
【贮存条件】存放于阴凉干燥处
【注意事项】使用时有气体产生，要远离明火，严禁在密闭场所中使用

资料1: $2\text{Al} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{NaAlO}_2 + 3\text{H}_2 \uparrow$;

资料2: 发热包发热温度能保持在 72°C 以上 10 ~ 15 分钟;

任务一，认识发热包的主要成分

(1)氧化钙：氧化钙与水反应放出热量，写出该反应的化学方程式：_____。

(2)碳酸钠：在碳酸钠溶液中加入无色酚酞，可以观察到的现象是_____。

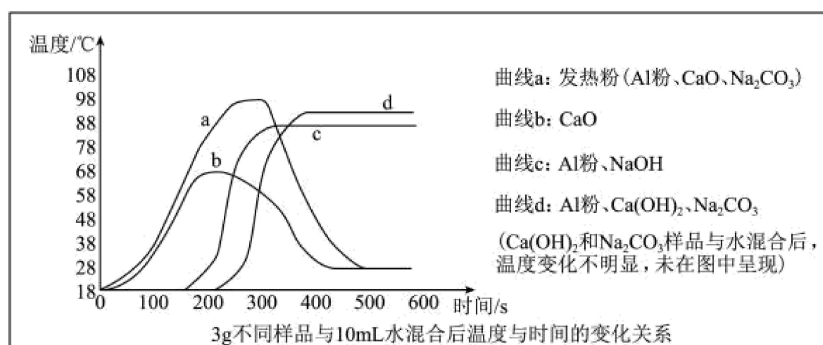
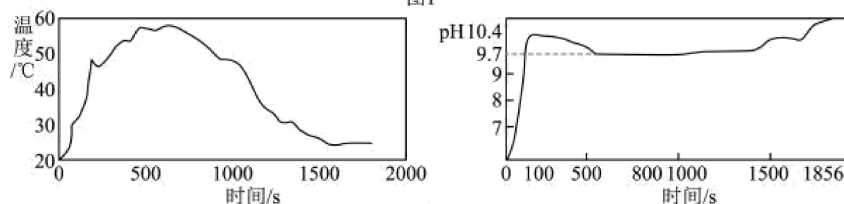


图1



任务二：探究发热包可以持续发热的原理小组同学分别取 3g 不同样品，各加 10mL 水，用数字化实验获得如下曲线图（图1）：

【分析得出结论】

(3)发热包可以持续发热的原理是_____。

任务三：自制发热包兴趣小组将碳酸钠粉末、氯化钙粉末（稍过量）、铝粉混合均匀配成50克的自制发热包，倒入无纺布袋中后封口。小组同学将自制发热包放入烧杯，加 200mL 常温水，并用温度传感器和 pH 传感器进行测量，结果如图2所示，110s 观察有大量气泡产生。

(4)110 ~ 1856s 内，pH 先降低后升高的原因是_____。

(5)根据检测结果，该自制发热包不能达到专用发热包的效果。小组同学提出可能是物质的质量比不恰当导致的。请通过计算说明铝粉、生石灰、碳酸钠的质量比理论上应是_____。

【拓展延伸】

(6)使用发热包时，撕开外包装塑料袋，检查装有发热粉的无纺布袋无破损后，放入凉水中。使用后妥善处理发热包。试推测无纺布应具备的性质_____（答一条即可）。

任务三：发热包使用过程中的注意事项及使用后的处理方法。

(7)使用过程中不能加入开水，请结合燃烧的条件分析可能的原因：_____。

(8)使用后的废液含有氢氧化钠、碳酸钠等物质，不能直接扔掉。请写出合适的处理法_____。